(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2021-0034736
(43) 공개일자 2021년03월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60B 7/10 (2006.01) *B60C 7/10* (2021.01)
(52) CPC특허분류
B60B 7/105 (2013.01)
B60C 2007/107 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0116150
(22) 출원일자 2019년09월20일
심사청구일자 2019년09월20일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
김병립
대전광역시 유성구 상대남로 26, 918동 1001호(상대동, 도안신도시9블록 트리풀시티아파트)
허정무
대전 유성구 노은로 416 송림마을APT 502동 1401호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

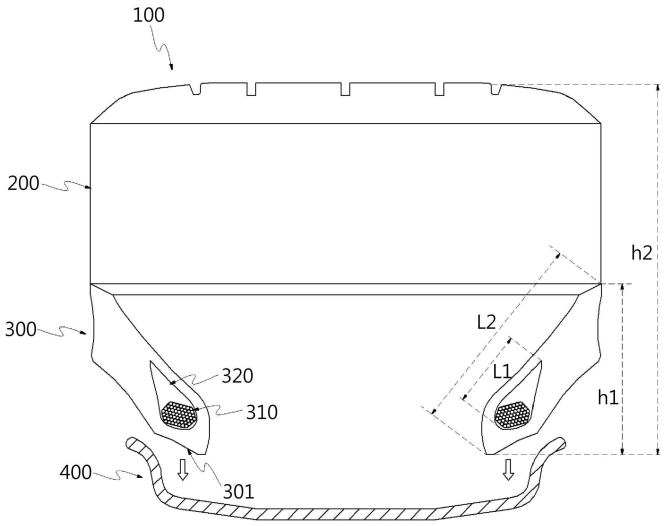
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **차량용 비공기입 타이어 및 이의 제조방법**

(57) 요 약

본 발명은 차량용 비공기입 타이어에 관한 것으로서, 특히 종래의 공기입 타이어의 림을 그대로 사용할 수 있게 하는 차량용 비공기입 타이어에 관한 것이다. 이에, 본 발명은 차량용 비공기입 타이어에 있어서, 지면에 접하게 되는 트레드부(100)와, 상기 트레드부(100) 저부에 설치되며 충격을 완화시키는 스포크부(200)와, 타이어의 림(400)과 체결하기 위한 비드부(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어를 제공한다.

대 표 도 - 도2



(72) 발명자
이명중
대전광역시 유성구 가정북로 112(장동)
홍창효
대전광역시 서구 사마7길 21 (도마동)
손수진
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)

명 세 서

청구범위

청구항 1

차량용 비공기입 타이어에 있어서,

지면에 접하게 되는 트레드부(100)와, 상기 트레드부(100) 저부에 설치되며 충격을 완화시키는 스포크부(200)와, 타이어의 림(400)과 체결하기 위한 비드부(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 비드부(300)는 고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 비드번들(310)을 감싸며 비드부(300)의 골격을 유지하기 위한 강성을 가지는 비드필러(320)를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 비드필러(320)의 길이(L1)는 비드부(300)의 길이(L2)의 10~50%인 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 비드부(300)의 높이(h1)는 전체 타이어 높이(h2) 대비 11~50%인 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 스포크부(200)의 높이(h1)는 전체 타이어 높이(h) 대비 50~89%인 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 스포크부(200)는 탄성을 갖는 스포크들이 그물구조로 설치되어 지면으로부터의 충격을 완화시키는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 비드부(300)는 상기 스포크부(200)의 내측에 인입 가능하고, 상기 스포크부(200)는 상기 트레드부(100)의 내측에 인입 가능하여, 상기 트레드부(100)와 상기 스포크부(200) 및 상기 비드부(300)의 조립으로 형성되는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어.

청구항 9

차량용 비공기입 타이어의 제조방법에 있어서,

고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 비드부(300)를 성형하는 제1단계(s110);

상기 비드부(300)에 스포크부(200)를 접착제를 통해 접착시키는 제2단계(s120);

상기 스포크부(200) 위에 트레드부(100) 반제품을 감는 제3단계(s130); 및

가류하는 제4단계(s140);를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어의 제조방법.

청구항 10

차량용 비공기입 타이어의 제조방법에 있어서,

고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 비드부(300)를 성형하는 제1단계(s210);

상기 스포크부(200)의 내측에 상기 비드부(300)를 인입시켜 조립하는 제2단계(s220);

상기 트레드부(100) 내측에 상기 스포크부(200)와 상기 비드부(300)의 조립체를 인입시켜 조립하는 제3단계(s230); 및

상기 비드부(300) 또는 상기 트레드부(100)에 공기를 투입하여 상기 비드부(300), 상기 스포크부(200) 및 상기 트레드부(100) 각각을 밀착 고정시키는 제4단계(s240);를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 비공기입 타이어의 제조방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 차량용 비공기입 타이어에 관한 것으로서, 특히 종래의 공기입 타이어의 림을 그대로 사용할 수 있게 하는 차량용 비공기입 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 최근 종래의 래디얼 타이어를 대체하도록 개발되는 기술로써 트레드컴파운드(Tread Compound) 변형기술이나 비공기입 (또는 비공기압) 타이어 등이 언급되고 있다. 상기 언급되는 타이어 중 가장 개발이 빠른 속도로 진행되

는 타이어는 비공기입 타이어이다. 초기의 비공기입 타이어는 외부의 충격으로 인해 사이드월이 충격을 받았을 때, 발생되는 펑크(puncture)를 대응하는 용도로 개발되었다. 비공기입 타이어는 공기를 채워 넣지 않고 별도의 완충수단을 구비하는 타이어의 구조를 통해 종래의 래디얼 타이어의 단점을 보완하도록 고안된 타이어이다. 그러나, 완충수단의 구조가 약한 경우 차량의 중량을 지탱하지 못해 타이어가 파손될 수 있는 문제가 있었다. 종래의 비공기압타이어는 지면에 접하는 트레드(tread)와, 노면에서 발생되는 충격을 흡수하는 다수의 스포크(spoke)가 형성된 스포크부 및 차량에 장착되는 휠(wheel)이 일체로 구성되는 것이 보통이었다.

[0005] 이하 종래의 선행기술들을 살펴본다. 하기의 선행기술들에서의 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0007] 대한민국 등록특허 제10-1015363호 '비공기입 타이어 일체형 바퀴구조' 는 공기압을 이용하지 않고 차량을 지지하는 비공기입 타이어가 적용된 비공기입 타이어 일체형 바퀴구조에 관한 것으로서, 내측에 공간부가 형성된 림(14)을 구비한 비공기입 타이어(10)와; 상기 림(14)의 공간부 내측에 상기 림(14)에 대하여 이격되도록 설치되는 드럼(20)과; 상기 림(14)과 드럼(20) 사이에 설치되는 베어링(15)과; 상기 드럼(20)의 내측에 설치되며 내부에 차축이 연결되는 허브(35)가 구비된 차축 연결부(30)와; 상기 드럼(20)의 내측 상부와 하부에 각각 설치되며 상기 차축 연결부(30)와 상기 드럼(20)을 연결하는 한 쌍의 상하운동 링크(40)와; 상기 차축 연결부(30)에 좌우대칭 구조로 설치된 한 쌍의 외팔보(33)와 상기 드럼(20)을 각각 연결하는 한 쌍의 서스펜션(50);을 포함하고, 상기 드럼(20)은, 상기 차축 연결부(30)가 내부에 위치하고 상기 상하운동 링크(40) 및 서스펜션(50)이 설치되는 대경부(21)와, 상기 대경부(21)의 내부에 설치되고 상기 상하운동 링크(40) 및 서스펜션(50)이 힌지 결합되는 제1결합부(23) 및 제2결합부(24)와, 상기 대경부(21)의 일측에 결합되어 상기 대경부(21)를 지지하고 상기 차축 연결부(30)가 통과하는 구멍을 구비한 소경부(22)로 이루어진 것을 특징으로 하는 비공기입 타이어 일체형 바퀴구조를 개시하였다. 제10-1015363호는 비공기입 타이어에 의한 안전성이 확보되고, 차축부에 대한 비공기입 타이어의 상대 회전을 통해 회전방향을 따라 전달되는 충격을 완화시킬 수 있으며, 상하운동 링크 및 서스펜션이 상하 방향의 진동을 흡수하고, 다른 방향의 움직임은 차단하게 되므로 승차감이 향상되는 효과를 기대할 수 있다.

[0009] 대한민국 등록특허 제10-1147859호 '사이드부를 보강한 비공기입 타이어'는 차량용 비공기입 타이어에 관한 것으로, 타이어 내의 공기가 없어 펑크 자체가 성립되지 않도록 이루어지면서 구조적으로 차량의 하중을 지탱하는 사이드부를 보강한 비공기입 타이어에 관한 것이다. 제10-1147859호는 노면에 접촉하는 트레드(1)를 구비하면서 상기 트레드(1)는 이 트레드(1)의 안쪽에 접하는 탄성체부(2), 이 탄성체부(2)의 안쪽에 접하면서 측면이 보강된 스포크부(3) 및, 이 스포크부(3) 안쪽에 접하여 배치되는 휠(4)로 구성되되, 상기 트레드(1)와 탄성체부(2), 스포크부(3) 및, 휠(4)들 사이에는 고분자 또는 고분자 중 디에닉 혹은 접착제의 삽입으로 높은 압력과 온도에서 물리적 및 화학적으로 결합되어 이루어진 비공기입 타이어에 있어서, 상기 스포크부(3)는 양쪽으로 원형단면의 두꺼운 스포크(3b)와 이 두꺼운 스포크(3b) 사이를 연결하는 얇은 스포크(3a)로 이루어지되, 차량의 하중을 전달하는 얇은 스포크(3a)와 압축된 형태로 타이어의 사이드부를 지탱하는 두꺼운 스포크(3b)로 이루어진 스포크부(3)는 탄성체부(2)와는 외측 전단층(3c)으로, 휠(4)과는 내측 전단층(3d)으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 사이드부 보강용 비공기입 타이어를 개시한 바 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0011] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1015363호 '비공기입 타이어 일체형 바퀴구조' (2011년02월16일 공고)

(특허문헌 0002) 대한민국 등록특허 제10-1147859호 '사이드부를 보강한 비공기입 타이어' (2012년05월24일 공고)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0012] 종래의 비공기입 타이어들은 일반적인 공기입 타이어의 림을 사용할 수 없는 구조를 가지고 있다. 즉, 비공기입 타이어를 사용하기 위해서는 전용의 휠을 교체하여야 하는데 이에 소모되는 비용이 다대한 문제가 있었다.

[0013] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0015] 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예는 차량용 비공기입 타이어에 있어서, 지면에 접하게 되는 트레드부(100)와, 상기 트레드부(100) 저부에 설치되며 충격을 완화시키는 스포크부(200)와, 타이어의 림(400)과 체결하기 위한 비드부(300)를 포함하는 차량용 비공기입 타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0017] 종래의 비공기입 타이어들은 일반적인 공기입 타이어의 림을 사용할 수 없는 구조를 가지고 있다. 그러나, 본 발명은 종래의 공기입 타이어와 같은 비드부를 가짐으로써 종래의 림에 취부될 수 있는 비공기입 타이어를 제공한다.

[0018] 또한, 본 발명은 코너링 주행시 걸리는 측방향의 힘(Lateral force)을 스포크가 직접 받지 않고 비드부가 1차적으로 받기 때문에 스포크 파손우려가 적은 장점이 있다. 또한, 측방향의 힘을 스포크가 직접 받지 아니하기 때문에 승차감 및 타 비공기입 타이어(NPT)에서 언급된 주행성능 저하 문제를 개선되는 효과를 기대할 수 있다.

표 1

[0019]

구 분	종래 NPT	본발명 NPT
Handling	5	8
Braking	5	9
Weight	20kg	12kg
Noise	5	8

[0020] 상기 표1은 본 발명과 자사의 H433 제품을 비교하여 평가한 것으로서, 핸들링, 브레이킹, 중량, 노이즈에 대한 성능을 비교한 것이다. 상기 표에서 본원발명의 비공기입 타이어의 성능이 종래대비 향상됨을 확인할 수 있다.

[0021] 또한, 본 발명은 이에 나아가, 스포크부에 트레드를 접합한 후 가류하여 제조하기 때문에 리트레드 작업이 용이한 장점이 있다. 이에 따라, 재생은 물론 스노우, 레이싱 등의 다양한 용도에 따른 트레드를 용이하게 교체할 수 있는 장점이 있다.

[0023] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0025] 도1은 본 발명의 비공기입 타이어의 일 실시예의 요부 사시도이다.

도2는 본 발명의 비공기입 타이어의 일 실시예의 요부 단면도이다.

도3은 본 발명의 비공기입 타이어의 일 실시예의 사시도이다.

도4는 본 발명의 비공기입 타이어의 다른 실시예의 분해 사시도이다.

도5는 본 발명의 비공기입 타이어의 다른 실시예의 사시도이다.

도 6은 본 발명의 비공기입 타이어의 다른 실시예의 측면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0026] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0027] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0028] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0030] 이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 일 실시 예에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0031] 도1은 본 발명의 비공기입 타이어의 일 실시예의 요부 사시도이고, 도2는 본 발명의 비공기입 타이어의 일 실시예의 요부 단면도이다. 본 발명은 차량용 비공기입 타이어에 있어서, 지면에 접하게 되는 트레드부(100)와, 상기 트레드부(100) 저부에 설치되며 충격을 완화시키는 스포크부(200)와, 타이어의 림(400)과 체결하기 위한 비드부(300)를 포함하는 차량용 비공기입 타이어를 제공한다.

[0032] 상기 비드부(300)는 고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함한다. 즉, 본 발명의 비공기입 타이어는 일반적인 공기입 타이어들과 같은 비드부(300)를 가짐으로써 일반적인 차량의 림에 취부될 수 있는 장점이 있는 것이다.

[0033] 이와 같은 본 발명에서의 비드부(300)는 휠과 스포크 사이에 적용될 수 있으며, 비드에서 사이드월까지를 의미하고, 공기를 주입하지 않은 상태에서 기존 비드필러 대비 50% 낮아진 사이즈로 제작되어 기존 타이어 휠과 교체가 손쉬운 구조를 가지는 장점이 있다.

[0034] 한편, 트레드부(100)는 리트레딩방식으로 교체가 용이하도록 이루어지는 특징이 있으며, 다양한 타이어의 트레드부에 해당되는 모든 트레드 압출물을 활용하여 부착할 수 있다. 이 때, 트레드와 스포크부(200)를 접착하는 방식은 일반적인 리트레딩 방식에서 사용되는 접착 방식을 사용할 수 있다.

[0036] 본 발명의 비공기입 타이어는 상기 비드번들(310)을 감싸며 비드부(300)의 골격을 유지하기 위한 강성을 가지는 비드필러(320)를 포함한다.

[0038] 상기 비드부(300)의 높이(h1)는 전체 타이어 높이(h2) 대비 11~50%인 것이 바람직하다. 즉, 비드부(300)와 스포크부(200) 구조와의 높이의 비율은 11~50 : 50~89 이내 비율이다. 비드부(300)의 높이가 10% 미만일 경우 비드필러(320) 높이까지 내려가므로, 유연성 있는 부위(flexible zone)가 없게 되어, 코너링 주행시 스포크가 파손될 수 있으며, 이에 따라 종래의 비공기입 타이어(NPT)와 차이가 없는 동일한 문제점이 발생하게 된다.

[0039] 또한, 비드부(300)의 높이가 전체 타이어 높이(h2)의 50%를 초과하는 경우에는 타이어의 유동성이 커지게 되고, 림(400)과의 취부가 불안정하게 되며, 이에 따라 공기를 주입하여야만 하는 문제가 발생하게 되므로, 비공기입

타이어(Non Neumatic Tire)의 개념을 적용할 수 없게 된다.

[0040] 위와 같은 이유에 따라, 상기의 비드부(300) 높이를 최적화 하기 위하여, 상기 스포크부(200)의 높이(h1)는 전체 타이어 높이(h) 대비 50~89%인 것이 바람직하다. 상기 스포크부(200)는 탄성을 갖는 스포크들이 그물구조로 설치되어 지면으로부터의 충격을 완화시킨다. 본 발명은 스포크부(200) 스포크구조를 한정하지는 아니한다.

[0042] 또한, 상기 비드필러(320)의 길이(L1)는 비드부(300)의 길이(L2)의 10~50%인 것이 바람직하다. 본 발명에서 비드부(300)의 구조는 기존의 타이어와 동일한 구조와 재질로 구성된다. 이때 비드부(300) 내의 비드필러(310)의 높이가 10% 미만의 경우, 휠과 타이어간 취부가 불가능하며, 50% 넘을 경우, 주행시 과도하게 접혀 크랙이 성장할 우려가 있다.

[0044] 상기와 같은 구성에 따라, 본 발명의 비드부(300)는 일반적인 림에 취부할 수 있는 기능을 제공해 줄 뿐 아니라, 코너링 주행시 걸리는 측방향의 힘(Lateral force)을 스포크가 직접 받지 않고 비드부(300)가 먼저 받게 하는 기능을 기대할 수 있게 한다. 이러한 구성 때문에 본 발명은 스포크 파손우려가 적은 장점이 있다. 또한, 측방향의 힘을 스포크가 직접 받지 아니하기 때문에 타 비공기입 타이어(NPT)에서 언급된 승차감 및 주행성능 저하 문제를 개선되는 효과를 기대할 수 있다.

[0046] 본 발명은 이에 나아가, 본 발명의 일 실시 예인 비공기입 타이어의 제조방법에 대해 설명하기로 한다.

[0047] 먼저, 제1단계(s110)에서, 고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 비드부(300)를 성형할 수 있다. 그리고, 제2단계(s120)에서, 비드부(300)에 스포크부(200)를 접착제를 통해 접착시킬 수 있다. 다음으로, 제3단계(s130)에서, 스포크부(200) 위에 트레드부(100) 반제품을 감아 트레드부(100)를 설치할 수 있다. 마지막으로, 제4단계(s140)에서 가류 공정을 수행하여 비공기입 타이어를 제조할 수 있다.

[0048] 제3단계에서 트레드부(100)는 트레드 압출물을 활용하여 부착을 하며, 이때 활용되는 트레드 압출물의 범위는 본 발명에서는 한정하지 아니한다.

[0050] 본 발명의 트레드부(100)가 상기의 공정들을 통하여 스포크부(200) 위에 설치됨에 따라, 타이어 재생공정인 리트레드(trtread) 공정의 적용이 매우 유리한 장점이 있다. 따라서, 제4단계(s140)에서는 타이어 전체를 가류할 수도 있지만, 트레드 부분만 가류하게 되는 리트레드 공정에서의 가류방식을 적용할 수도 있다.

[0052] 이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 다른 실시 예에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0053] 도4는 본 발명의 비공기입 타이어의 다른 실시예의 분해 사시도이고, 도5는 본 발명의 비공기입 타이어의 다른 실시예의 사시도이며, 도 6은 본 발명의 비공기입 타이어의 다른 실시예의 측면도이다. 도 4 내지 도 6에서 보는 바와 같이, 본 발명의 비공기입 타이어에서, 비드부(300)는 스포크부(200)의 내측에 인입 가능하고, 스포크부(200)는 트레드부(100)의 내측에 인입 가능하여, 트레드부(100)와 스포크부(200) 및 비드부(300)의 조립으로 형성될 수 있다.

[0054] 트레드부(100)와 스포크부(200) 및 비드부(300) 각각은 별도의 완성품으로 제작될 수 있으며, 이와 같은 경우, 상기와 트레드부(100)와 스포크부(200) 및 비드부(300)를 순차적으로 조립한 후, 트레드부(100) 또는 비드부(300)에 공기를 투입하여 트레드부(100) 또는 비드부(300)의 부피를 상승시킴으로써, 비드부(300), 스포크부(200) 및 트레드부(100) 각각을 밀착 고정시켜 본 발명의 비공기입 타이어를 형성할 수 있다. 여기서, 트레드부(100) 또는 비드부(300)에 공기를 투입하여 트레드부(100) 또는 비드부(300)의 부피를 상승시킴으로써, 비드부(300), 스포크부(200) 및 트레드부(100) 각각을 밀착 고정시킬 수 있음은 당연하다.

[0055] 이 외의 나머지 사항은, 상기된 본 발명의 일 실시 예에 대한 사항과 동일 할 수 있다.

[0057] 본 발명은 이에 나아가, 본 발명의 다른 실시 예인 비공기입 타이어의 제조방법에 대해 설명하기로 한다.

[0058] 제1단계(s210)에서, 고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 비드부(300)를 성형할 수 있다. 그리고, 제2단계(s220)에서, 스포크부(200)의 내측에 비드부(300)를 인입시켜 조립할 수 있다. 다음으로, 제3단계(s230)에서, 트레드부(100) 내측에 스포크부(200)와 비드부(300)의 조립체를 인입시켜 조립할 수 있다. 마지막으로, 제4단계(s240)에서, 비드부(300) 또는 트레드부(100)에 공기를 투입하여 비드부(300), 스포크부(200) 및 트레드부(100) 각각을 밀착 고정시킬 수 있다.

[0059] 여기서, 트레드부(100)의 내측면과 스포크부(200)의 외측면 사이에, 접착 성능을 구비하고 트레드부(100)의 내측면 형상을 따라 형성되는 제1접착부를 형성하고, 스포크부(200)의 내측면과 비드부(300)의 외측면 사이에, 스포크부(200)의 내측면 형상을 따라 형성되는 제2접착부를 형성할 수 있다. 이에 따라, 비드부(300) 또는 트레드부(100)에 공기를 투입하여 비드부(300), 스포크부(200) 및 트레드부(100) 각각을 밀착시키는 경우, 비드부(300), 스포크부(200) 및 트레드부(100) 각각의 결합력이 증대되어 본 발명의 비공기입 타이어의 내구성이 증대될 수 있다.

[0061] 본원발명에 리트레드 공정의 적용이 용이함에 따라, 리트레드 공정에 의한 재생은 물론 스노우, 레이싱 등의 다양한 용도에 따른 트레드를 용이하게 교체할 수 있는 장점이 있다.

[0062] 종래의 비공기입 타이어는 스포크와 트레드부간 접착제를 사용하며, 트레드 게이지가 일반적으로 0.8mm로서, 기존 PCR대비 얇다. 따라서, 트레드 수명(마일리지) 역시 짧아 제품대비 비용상의 효율성은 떨어진다. 그러나, 본 발명은 리트레딩(Retreading) 방식을 용이하게 적용할 수 있어 타이어 제조업체에서 압출시 생성되는 압출고무(리쿱고무)를 활용하여, 사용자가 원하는 트레드(섬머, 윈터, 레이싱, 세미, 오프로드 등)를 선택하여 리트레딩할 수 있게 할 수 있는 장점이 있다. 이에 따라, 생산자는 리쿱고무를 소진을 할 수 있고, 사용자는 트레드의 다양성을 누릴 수 있다. 또한, 이러한 구성에 따라 기존대비 트레드의 게이지가 두꺼워져 타이어의 수명(마일리지) 역시 충분히 확보된 비공기입 타이어(NPT)를 제공할 수 있다

[0064] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0065] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0067] 100: 트레드부

200: 스포크부

300: 비드부

301: 취부면

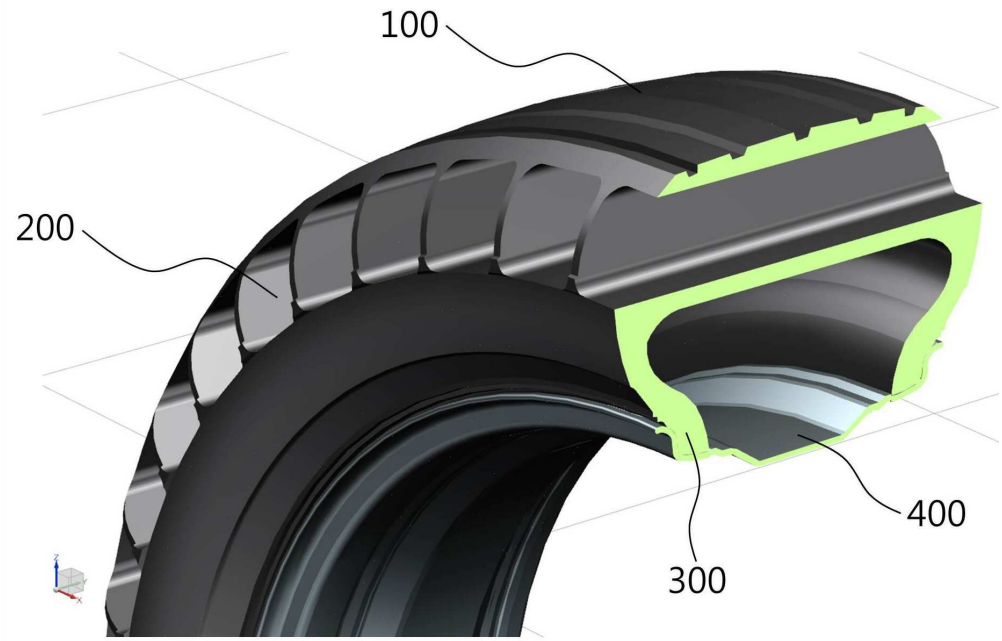
310: 비드번들

320: 비드필러

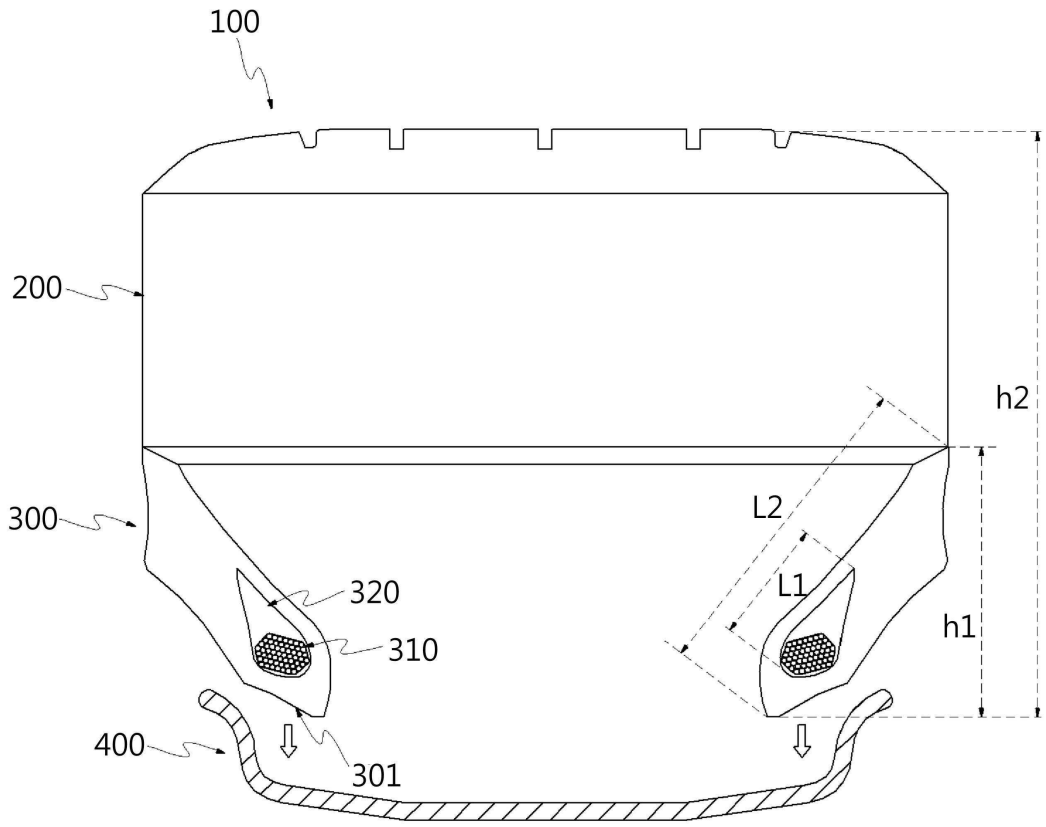
400: 림

도면

도면1

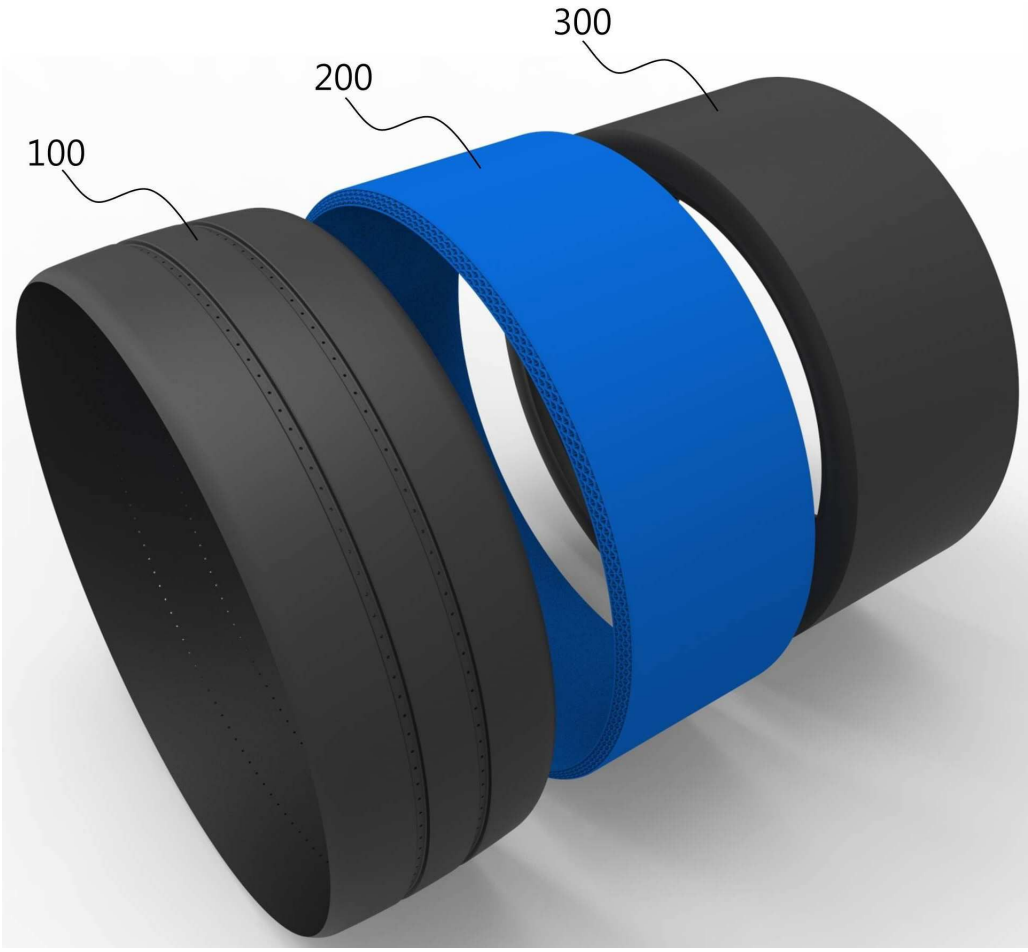


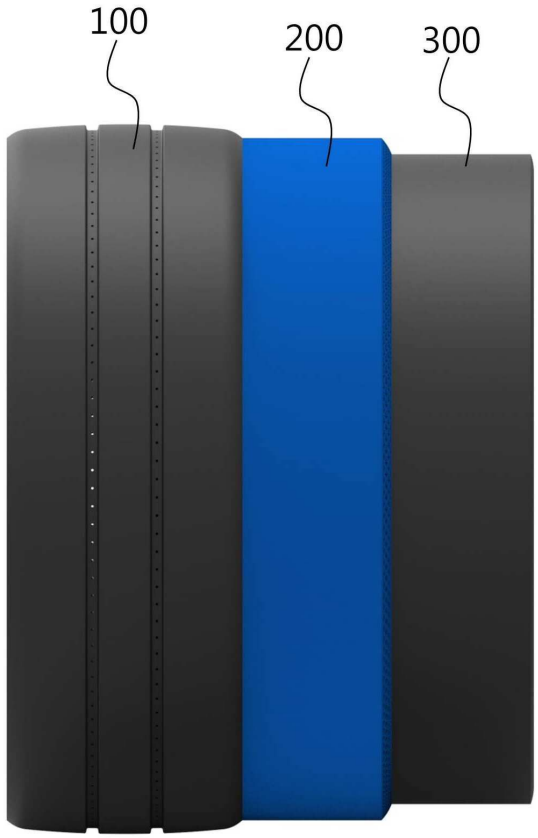
도면2



도면3

도면4



도면5

도면6